

Projekt zaliczeniowy - Relacyjne Bazy Danych

Informacje ogólne

Każdy student otrzymuje indywidualny scenariusz od fikcyjnego klienta. Twoim zadaniem jest zaprojektowanie i wdrożenie bazy danych MySQL/MariaDB spełniającej wymagania klienta oraz wymagania techniczne opisane poniżej.

Wymagania techniczne

Struktura bazy

- Minimum **6 tabel**
- Co najmniej **1 relacja M:N**
- Co najmniej **2 relacje 1:N**
- Użycie ograniczeń: **PRIMARY KEY**, **FOREIGN KEY**, **NOT NULL**, **CHECK**, **UNIQUE**, **DEFAULT**
- Schemat w **3NF**

Dane

- Minimum **10 rekordów** w każdej tabeli (Można wykorzystać stronę do generowania sztucznych danych: <https://mockaroo.com/>)
- Dane fikcyjne, ale realistyczne i spójne (nie "test" albo dwadzieścia rekordów "aaaaaa")

Zapytania i obiekty

- Minimum **10 zapytań SELECT** demonstrujących:
 - **WHERE** z różnymi operatorami
 - **JOIN** (INNER i LEFT)
 - **GROUP BY** + **HAVING**
 - **ORDER BY** + **LIMIT**
 - Podzapytanie (**WHERE ... IN (SELECT ...)** lub **EXISTS**)
 - Same zapytania bez warunków, joinów lub innych fajerwerków są na max 3 😊
- **1 widok** (**CREATE VIEW**)
- **1 funkcja** użytkownika (**CREATE FUNCTION**)
- **1 procedura** składowana (**CREATE PROCEDURE**)
- **1 trigger** (**CREATE TRIGGER**)
- **1 transakcja** z użyciem **BEGIN/COMMIT** (lub **ROLLBACK**)

Dokumentacja

- Diagram ERD (np. z dbdiagram.io, draw.io lub Vertabelo)
- Krótkie uzasadnienie normalizacji — dlaczego schemat jest w 3NF
- Opis, co robi każdy widok/funkcja/procedura/trigger

Co oddajesz

- `schemat.sql` — tworzenie tabel, kluczy, ograniczeń
- `dane.sql` — dane przykładowe
- `zapytania.sql` — zapytania SELECT, widoki, funkcje, procedury, triggery
- `dokumentacja.pdf` lub `README.md` — diagram ERD + uzasadnienia

Można robić przez DataGrip, dowolny online kompilator lub dowolny inny sposób - niezależnie od sposobu testowania bazy, należy dostarczyć wymienione wyżej pliki.

UWAGA - nie chcę samych plików! Aby zaliczyć projekt należy na ostatnich zajęciach przedstawić swoje wykonanie projektu.

- Forma prezentacji dowolna - można pokazać na slajdach, nagrać demo, pokazać diagram ERD, dokumentację itp
- Czas prezentacji 5 - 10 minut
- Przykładowe elementy prezentacji:
 - Jakie były wymagania klienta? Jaki klient miał problem?
 - Twoja propozycja rozwiązania
 - Dlaczego Twoje rozwiązanie jest super? Czy spełnia założenia normalizacji?
 - Jakie funkcje, procedury, widoki, triggery zostały uznane są istotne?
- Na koniec pojawi się jakieś pytanie lub dwa od prowadzącej (lub studentów)

Kryteria oceniania

Nr	Element	Punkty
1	Poprawna struktura tabel i relacji	10
2	Ograniczenia (PK, FK, CHECK, UNIQUE, DEFAULT, NOT NULL)	10
3	Normalizacja (3NF) + uzasadnienie	10
4	Diagram ERD	10
5	Dane przykładowe (realistyczne, spójne)	10
6	Zapytania SELECT (10 szt.)	10
7	Widok	5
8	Funkcja	5
9	Procedura	5

Nr	Element	Punkty
10	Trigger	5
11	Transakcja	5
12	Prezentacja	15
Łącznie:		100 (Zaliczenie od 51 pkt)

Terminy oddania zależą od grupy, informacja będzie indywidualna dla danej grupy na Teamsach.

Powodzenia!